

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE (FST)

Rapport du travail de laboratoire 1 Réseau

Étudiant : BELDOR Warkens Holmando
Professeur : Ismael SAINT AMOUR
Cours : Réseau 1
Niveau : L3 Science Informatique

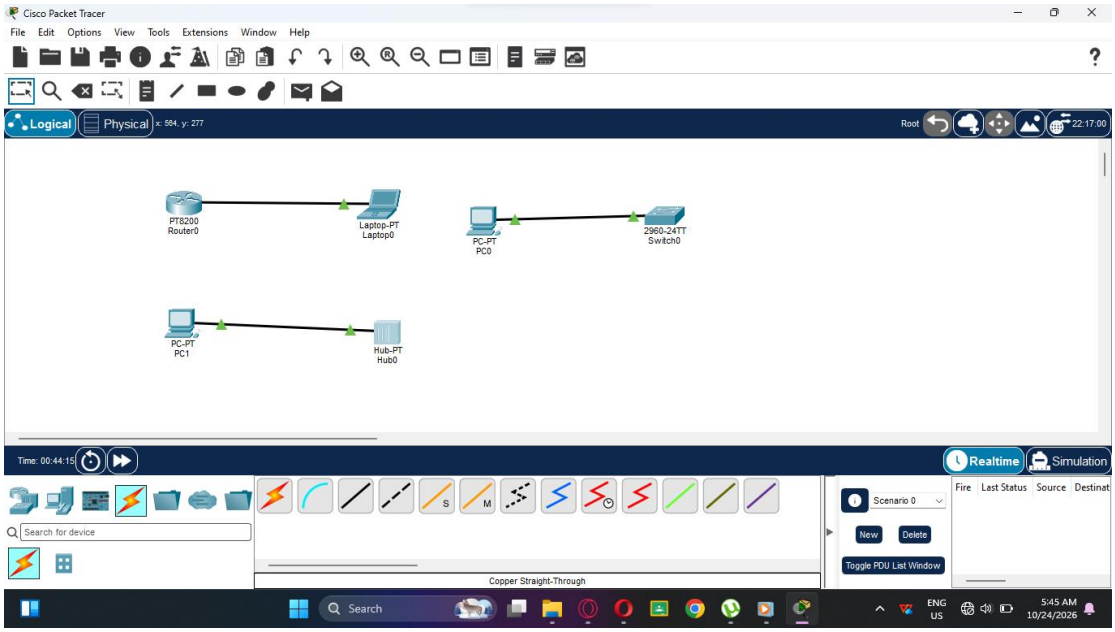
Date : 24/10/26

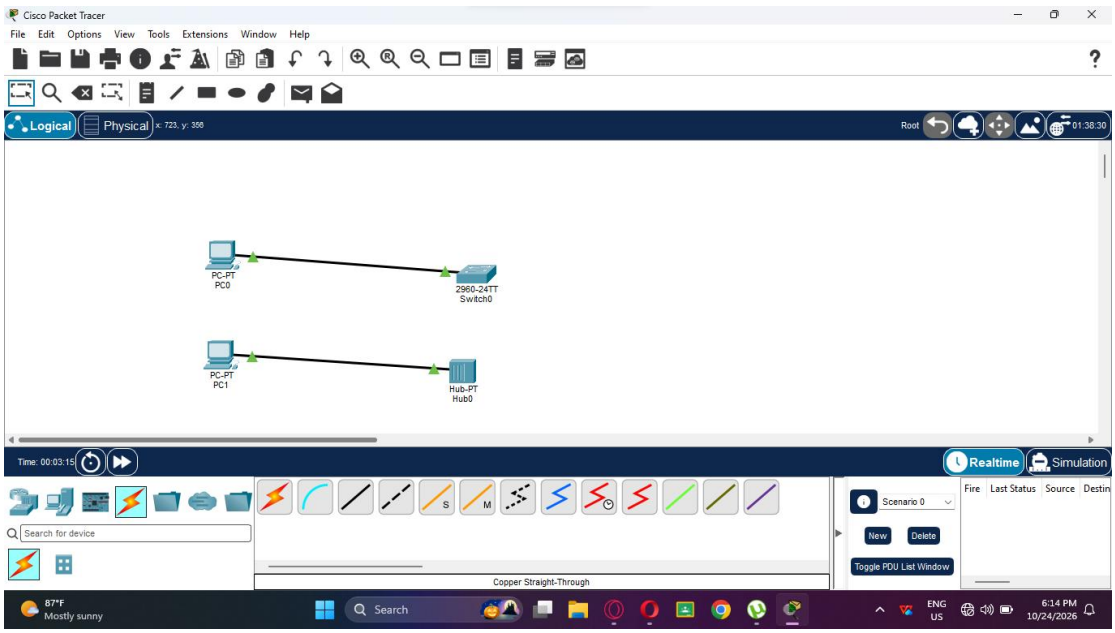
Description et objectif du TD.

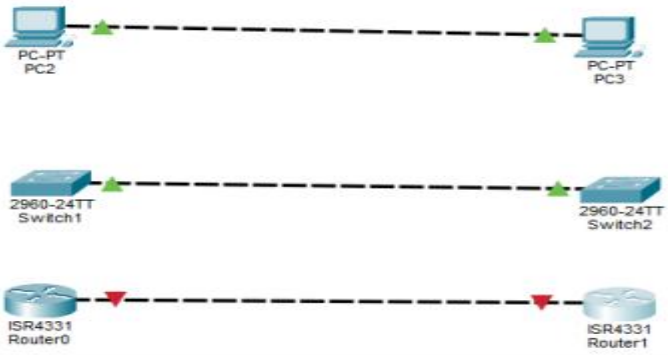
Ce rapport est la mise en oeuvre pratique d'une architecture réseau interconnectée réalisée sous Cisco Packet Tracer. L'objectif principal est de concevoir un réseau structuré et évolutif stimulant un environnement organisationnel et multi-Département.

Partie 1

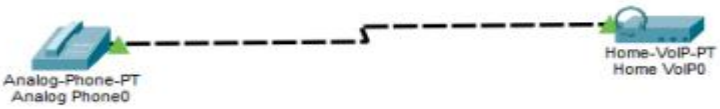
Tache reproduite:






PC-PT
PC2
PC-PT
PC3
2960-24TT
Switch1
2960-24TT
Switch2
ISR4331
Router0
ISR4331
Router1


ISR4331
Router2
PC-PT
PC0
Hub-PT
Hub0
PC-PT
PC1


Analog-Phone-PT
Analog Phone0
Home-VoIP-PT
Home VoIP0


Air Conditioner
IoT0
Door
IoT1

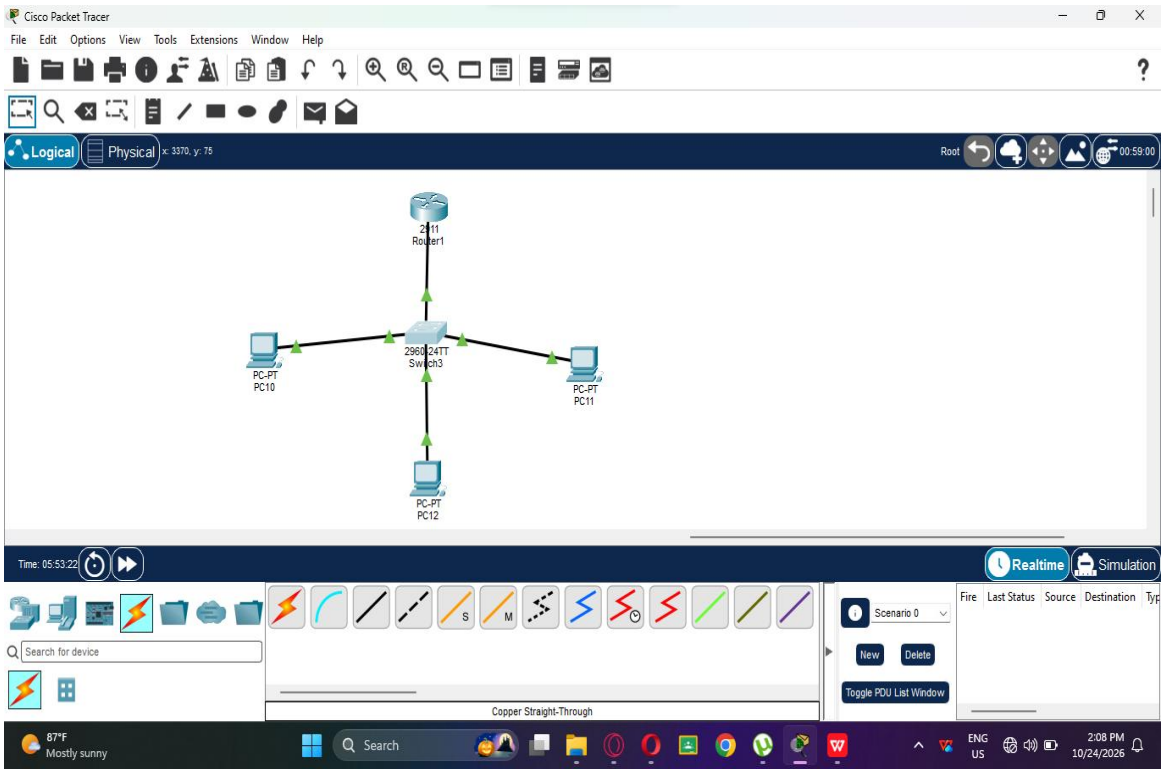
Partie 2
Création de deux réseaux simple.

Choix Topologique et Architcture.

La topologie retenue combine deux niveaux de conception fondamentaux afin d'optimiser la gestion du trafic et la maintenabilité de l'infrastructure.

- **Premier Reseau Simple**
- **Topologie en étoile**

Le département est organisé par un routeur de type Cisco 2911 et autour d'un commutateur central (switch 2960). Tous les terminaux (Stations du Travail PC) sont reliés individuellement dans le switch par des cables droits (copper Straight-Through). Cette configuration garantit qu'une panne sur un cable terminal n'affecte pas le reste du segment local.



Équipement et Matériel Utilisé:

- 1 routeur cisco 2911(router0) jouant le role de passerelle par défaut et de routeur inter-reseaux.

- 1 commutateur(switch) Cisco 2960 pour la commutation des trames au niveau du réseau.
- 3 postes de travail (PC-PT) repartis pour simuler les utilisateurs.
- Cablage: Liaisons cooper Straight-Through(Ethernet droit) entre les pc et le switch.

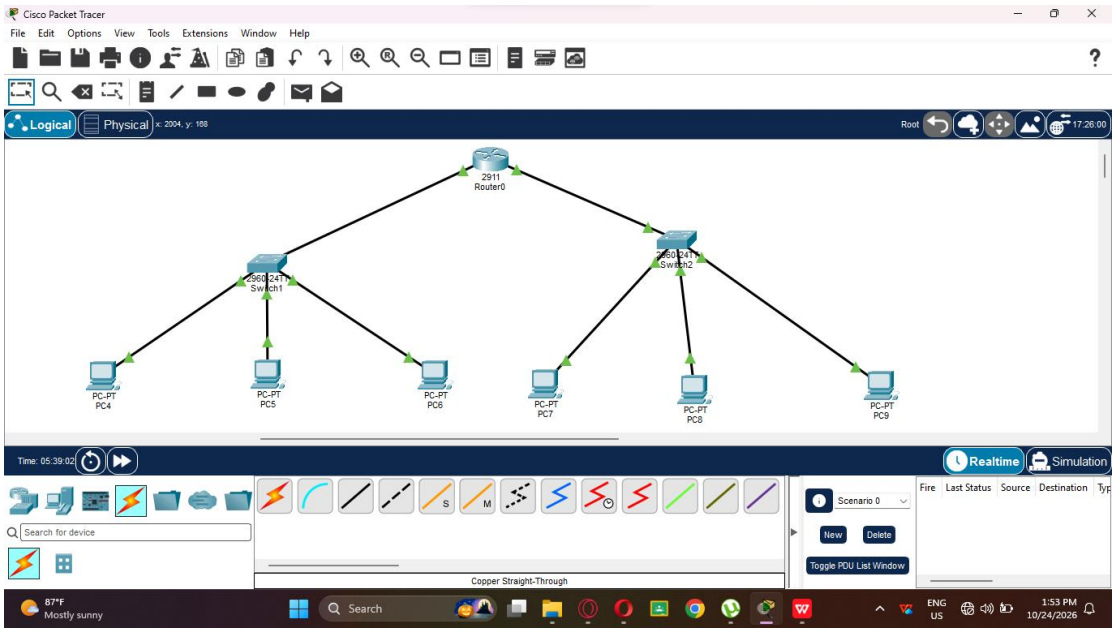
Validation et tests de connectivité:

Une fois les configurations appliqués sur les interfaces du routeur et paramètres saisis sur chaque chaque poste de travail: les indicateurs de liens physiques sont passés au vert, confirmant l'établissement des couches physiques et liaison de donneés.

➢ **Deuxième Réseau simple**

❖ **Topologie en arbre.**

Chaque département(sous-reseau 1 et sous-reseau 2) est organisé autour d'un commutateur central (switch 2960). tous les terminaux (station de travail PC) y sont reliés individuellement par des liaison de cable droit (cooper Straight-Through) et au sommet de la structure se trouve un routeur central de type Cisco 2911, ce routeur fait office de racine et interconnecté les deux branches constituées par les commutateurs. Cette hiérarchie permet de structurer clairement le flux des données: le trafic local reste au sein du commutateur , tandis que le trafic inter-réseau est fait de manière optimal par le routeur.



Equipement et Matériel Utilisé:

- 1 routeur cisco 2911(router0) Equipement de couche 3 jouant le role de passerelle par défaut et de routeur inter-réseaux.
- 2 commutateur Cisco 2960-24TT(switch1 et switch2) Equipement de couche 2 pour la commutation des trames au niveau de chaque sous-réseau.

- 6 postes de travail (PC-PT) repartis Equitablement (3 PC par sous-réseau) pour simuler les utilisateurs.
- Cablage: Liaisons cooper Straight-Through(Ethernet droit) entre les pc et les switch, ainsi qu'entre les switch et les interfaces GigabitEthernet du routeur.

Validation et tests de connectivité:

Une fois les configurations appliqués sur les interfaces du routeur et paramètres IP(Adresse IP, Masque, , passerelle) saisis sur chaque poste de travail: les indicateurs de liens physiques sont passés au vert, confirmant l'établissement des couches physiques et liaison de données.

Les tests de type ping effectués d'un poste du sous-réseau 1 vers un poste du sous-reseau 2 demontrent le bon fonctionnement du routage inter-réseaux assuré par le routeur central.

Conclusion

Ce projet pratique a permis de valider les concepts fondamentaux du réseau, notamment l'interconnexion du réseaux locaux, la mise en place d'une hiérachie en arbre et la gestion du routage statique/direct.

Diffucultés rencontrés

La tache est réussie apres avoir rencontré des difficultés pour le fonctionnement pricipalement du routeur, il m'a fallut faire une configuration et des commandes IOS via CLI, les interfaces physiques ont ete configuree avec leurs adresse IP respective et activees a l'aide de la commande ''no shutdown"

